



باسم الله الرحمن الرحيم

تفاصيل المهام التقنية للمبرمج المشارك

تفصيل المراحل الأربع موزعة على 3 شهور للمبرمج المشارك
مع الأدوات المطلوبة وبروتوكول الاعتماد

 Codex مستشار الاعتماد الصارم	 Claude Opus 4.7 أداة التطوير الرئيسية
 Supabase قاعدة البيانات (حساب يُوفّر)	 GitHub إدارة الكود (حساب يُوفّر)

✂ الأدوات المعتمدة

Codex (المستشار)



المستشار الصارم لاعتماد العمل. لا يمكن بدء أي مرحلة إلا بموافقة Codex 100/100 — صرامة كاملة.

Claude Opus 4.7



أداة التطوير الرئيسية وقت توقيع العقد. إذا صدر إصدار Opus أحدث خلال فترة المشروع، ينتقل إليه فوراً.

Supabase



الحساب يُوفّر الطرف الأول، قاعدة البيانات الرئيسية للمشروع.

GitHub



الحساب يُوفّر الطرف الأول. كل الكود يُرفع على المستودع المخصص للمشروع.

🔒 الحسابات التي يستلمها المبرمج المشارك

🔑 دعوة GitHub للمستودع الخاص بالمشروع (Private Repo).

🔑 دعوة Supabase ك Developer على المشروع.

🔑 إعدادات البيئة (env.) ترسل بقناة آمنة (Password 1 أو رسالة مشفرة).

🔑 وصول لقناة التواصل (WhatsApp + قناة العمل).

📋 بروتوكول الاعتماد الصارم

⚠ لا يبدأ العمل في أي مرحلة إلا بعد اجتياز هذا البروتوكول

1 المبرمج المشارك يُحضّر خطة المرحلة (المهام + التصميم + Schema).

2 يعرض الخطة على Codex للمراجعة والتقييم.

3 Codex يُقيم الخطة على 100 درجة ويعطي ملاحظات.

4 إذا التقييم أقل من 100/100، يجب التعديل وإعادة العرض.

5 عند الوصول لـ 100/100، يُؤذن بالبدء.

6 أثناء التطوير: Codex يراجع الكود يومياً (Daily Review).

7 عند الانتهاء: Codex يُقيم النتيجة قبل تسليمها للطرف الأول.

📋 تدقيق الاعتماد

4

Codex Review

3

التطوير

2

Codex 100/100

1

خطة المرحلة

الشهر 1 · الأسابيع 4-1

التأسيس + منصة الاختبارات

بناء البنية التحتية الكاملة + منصة الاختبارات الإلكترونية + الشهادات المعتمدة.

1 الأسبوع 1 — التأسيس التقني

1

- ▶ إنشاء مشروع **Next.js 14** مع **TypeScript strict mode**.
- ▶ إعداد **Supabase Project** + **الـ Migrations** الأولية.
- ▶ تكوين **TailwindCSS + shadcn/ui** مع دعم **RTL**.
- ▶ تثبيت خطوط **Cairo + Tajawal + IBM Plex Sans Arabic**.
- ▶ إعداد **ESLint + Prettier + Husky pre-commit hooks**.
- ▶ تكوين **GitHub Actions CI/CD** أساسي.
- ▶ نشر أولي على **Vercel** للتحقق.

المسلم نهاية الأسبوع

مشروع جاهز للتطوير + نشر يعمل على **staging**.

2 الأسبوع 2 — المصادقة + الفروع + RBAC

2

- ▶ **Supabase Auth** + **Email/Password** + **2FA** للأدوار الإدارية.
- ▶ جداول **branches + users + roles + permissions**.
- ▶ **Row Level Security (RLS)** على كل الجداول.
- ▶ عزل بيانات الفروع الـ 4 على مستوى **DB**.
- ▶ **Lockout policy** (5 محاولات → قفل 15 دقيقة).
- ▶ **Middleware** للحماية على المسارات.
- ▶ **Audit Log** جدول + **Triggers** تلقائية.

المسلم نهاية الأسبوع

تسجيل دخول لكل دور يعمل + عزل فروع فُختر بـ **RLS + Audit Log**.

- ▶ جدول questions + question_options + question_categories.
- ▶ تنفيذ 14 نوع سؤال (MCQ، صح/خطأ، فراغ، توصيل، سحب، Hotspot، ...).
- ▶ واجهة إدخال الأسئلة لكل نوع.
- ▶ استيراد Excel مع validation + تقرير أخطاء.
- ▶ تصنيف الأسئلة (مادة / موضوع / صعوبة / تاجات).
- ▶ البحث والفلاترة المتقدمة.
- ▶ اقتراح أسئلة AI مع موافقة المعلم.

المسلّم نهاية الأسبوع

بنك أسئلة كامل + معلم يضيف 50 سؤال + يستورد 100 من Excel.

الأسبوع 4 — محرك الاختبارات + الشهادات + PWA

- ▶ محرك توليد الاختبارات (تلقائي بمواصفات / يدوي).
- ▶ آلية كود الاختبار الذكية (Remote / Onsite).
- ▶ التصحيح الآلي لكل أنواع الأسئلة + يدوي للمقالي.
- ▶ 3 طبقات حماية الاختبار (Fullscreen، تبديل التابات، النسخ/الاصق).
- ▶ نظام الدبلومات (تسلسل المواد + المعدل التراكمي).
- ▶ توليد الشهادات تلقائياً + QR + صفحة التحقق العامة.
- ▶ PWA للتحضير الميداني (يعمل Offline).
- ▶ تقارير أكاديمية أساسية (Item Analysis).

المسلّم نهاية الشهر

منصة اختبارات إلكترونية كاملة + شهادات بـ PWA + QR يعمل على الجوال.

الشهر 2 · الأسابيع 5-8

★ الطلاب والمالية والحجب

أهم شهر — إدارة الطلاب الكاملة + ربط البرنامج المحاسبي + محرك الحجب الذكي.

5 الأسبوع 5 — توسعة الطلاب والفروع

- ▶ جدول students الكامل (شخصي + ولي أمر + توظيف اختياري).
- ▶ **State Machine للطلاب** (8 حالات + history table).
- ▶ نقل الطلاب بين الفروع + سجل تاريخي.
- ▶ دور مدير الفرع + موظف التسجيل.
- ▶ صلاحيات تفصيلية لكل فرع.
- ▶ شاشة بطاقة الطالب الموحدة (7 tabs).

📦 **المسلّم نهاية الأسبوع**

إدارة طلاب كاملة + 8 حالات + نقل بين الفروع.

6 الأسبوع 6 — التكامل مع البرنامج المحاسبي

- ▶ **Adapter Pattern** + IAccountingService interface
- ▶ تنفيذ Endpoints: getStudentBalance + getPayments + getBranchRevenue
- ▶ جدول accounting_snapshot في Postgres للأداء.
- ▶ **Pull periodic** كل 15 دقيقة (Cron).
- ▶ **Webhook receiver** فوري للدفعات.
- ▶ **Reconciliation Job** يومي + تنبيهات.
- ▶ Circuit Breaker + Retry policy + Dead Letter Queue
- ▶ Mock Adapter للتطوير المحلي.

📦 **المسلّم نهاية الأسبوع**

طبقة تكامل مكتملة + بيانات مالية حية في النظام.

- ▶ محرك قواعد ديناميكي (Rules Engine) قابل للتعديل من DB.
- ▶ مصفوفة الحجب (8 حالات × 10 + خدمات).
- ▶ حجب تلقائي بناءً على بيانات المحاسبي (تأخير، أيام، نسبة).
- ▶ واجهة الإدارة لتعديل القواعد دون كود.
- ▶ فك الحجب اليدوي من الإدارة + توثيق إلزامي للسبب.
- ▶ تكامل الحجب مع الخدمات (خطابات، اختبارات، نتائج).
- ▶ Audit Log لكل حجب وفك حجب.

المستلم نهاية الأسبوع 📦

محرك الحجب يعمل لحظياً + قواعد قابلة للتعديل.

الأسبوع 8 — لوحات المالية + التقارير

- ▶ لوحة المالية الرئيسية (KPIs + Charts).
- ▶ تقرير المتأخرين بأسماء وأرقام لحظياً.
- ▶ تقارير الفروع المالية (منفصلة + مجمعة).
- ▶ تصدير Excel + PDF.
- ▶ إشعارات تلقائية للطلاب قبل الاستحقاق.
- ▶ اختبارات Integration + E2E لكل التدفق.

المستلم نهاية الشهر 📦

نظام مالي متكامل + محرك حجب يعمل + لوحات الإدارة.

الشهر 3 · الأسابيع 9-12

الطلبات + الخطابات + الأكاديمي اليومي

الشهر الأخير للمبرمج المشارك — توديع المشروع بنظام متكامل عملياً.

الأسبوع 9 — Workflow Engine + الطلبات

9

- ▶ XState للـ State Machine.
- ▶ 14 نوع طلب × 7 حالات (جديد، قيد المراجعة، محول، ...).
- ▶ Routing rules ديناميكية بين الأقسام.
- ▶ SLA لكل نوع طلب + Escalation Cron.
- ▶ إشعارات داخل النظام عند تغير الحالة.
- ▶ جدول requests + request_events.
- ▶ تكامل مع Service Blocking (الطلب يتحقق من الحجب).

المسلّم نهاية الأسبوع

Workflow Engine كامل + 14 نوع طلب + مسارات بين الأقسام.

الأسبوع 10 — Letters Generator (PDF عربي RTL)

10

- ▶ Puppeteer لتحويل HTML → PDF.
- ▶ محرك القوالب (Handlebars/EJS).
- ▶ HTML/CSS قوالب عربية RTL احترافية.
- ▶ 12 خطاب: تعريف، إفادة، تدريب، شهادة، سند، تعهد، إنذار.
- ▶ خطابات السلم الوظيفي للموظفين الحكوميين.
- ▶ توقيع رقمي (SHA-256 hash) + QR للتحقق.
- ▶ صفحة تحقق عامة /letters/verify/{id}.
- ▶ أرشفة تلقائية في ملف الطالب.

المسلّم نهاية الأسبوع

مولّد خطابات يُصدر 12 خطاب احترافي + QR للتحقق.

- ▶ بوابة شؤون المتدربين الكاملة.
- ▶ إدارة الشكاوى والاستفسارات.
- ▶ تدفق الانسحاب (شؤون → مالية → إدارة).
- ▶ الإيقاف المؤقت + استكمال الدراسة.
- ▶ تتبع المرفقات الناقصة + إشعارات.
- ▶ **CRM التسجيل** (7 مراحل: مهتم → مسجل).
- ▶ نموذج التسجيل + رفع المرفقات.
- ▶ صفحة تسجيل عامة لاستقبال الطلبات أونلاين.
- ▶ تحويل Lead إلى Student الفعلي.

المسلم نهاية الأسبوع

بوابة شؤون المتدربين + CRM للتسجيل.

12 — الأكاديمي اليومي + التسليم النهائي

- ▶ إدارة الجداول الدراسية (مادة/مدرّب/قاعة/فترة).
- ▶ دعم فترات صباحي + مسائي + ويكند.
- ▶ الحضور المتقدم + الإنذارات + الحرمان التلقائي.
- ▶ الواجبات (رفع + توزيع + تسليم + تقييم).
- ▶ **الاختبار الشامل النهائي** + Eligibility Engine.
- ▶ التقويم الموحد + مكتبة الموارد التعليمية.
- ▶ **اختبارات قبول نهائية** + إصلاح ما تبقى.
- ▶ **تسليم نهائي** + اعتماد Codex 100/100.

التسليم النهائي للمبرمج المشارك

نظام عامل بنسبة 75-80% — جاهز لمرحلة 4 التي يكملها الطرف الأول وحده.

🎯 الشهر الرابع — للطرف الأول وحده

بعد انتهاء عقد المبرمج المشارك بنهاية الشهر الثالث، يُكمل الطرف الأول وحده المرحلة الرابعة التي تشمل التكاملات الحكومية والتواصل الذكي.

🏠 المرحلة 4 — التكامل والذكاء (يُكملها الطرف الأول)

هذه المرحلة تشمل التكاملات الحكومية والذكاء، ويتولّاها الطرف الأول مباشرة بعد تسليم المبرمج المشارك.



⚠️ ملاحظات صارمة

1. اعتماد Codex إلزامي

لا يُكتب سطر كود واحد قبل اعتماد Codex 100/100 لخطة المرحلة. الحضور البشري للطرف الأول لا يُغني عن اعتماد Codex.

2. تحديث الـ AI Tool

إذا صدر Claude Opus 5 أو أي إصدار أحدث من Opus خلال فترة المشروع، ينتقل المبرمج لاستخدامه فوراً بعد التأكد من جاهزيته.

3. حسابات يُوَقِّرها الطرف الأول

GitHub + Supabase + Vercel + إعدادات البيئة (env.) تُسَلَّم للمبرمج المشارك في اليوم الأول بفترة آمنة.

✅ معايير القبول لكل مرحلة

- ✓ Codex Approval 100/100 قبل البدء + بعد الانتهاء.
- ✓ اختبارات Unit $\geq 80\%$ تغطية للمنطق التجاري.
- ✓ اختبارات E2E للسياريات الرئيسية.
- ✓ Code Reviews يومية مع Codex.
- ✓ RLS Policies لكل جدول جديد.
- ✓ Audit Log للعمليات الحساسة.
- ✓ RTL اختبار بصرياً وعريبياً.
- ✓ Performance ضمن المعايير المتفق عليها.
- ✓ التوثيق محدث (README + API docs).

💖 إقرار المبرمج المشارك

بقراءة هذه الوثيقة، يُقرّ المبرمج المشارك بفهمه:

• أدوات العمل المعتمدة (Claude Opus + Codex).

• بروتوكول الاعتماد الصارم (Codex 100/100).

• التفاصيل التقنية للمراحل الثلاث (12 أسبوع عمل).

• أن المرحلة الرابعة خارج نطاق عمله ويكملها الطرف الأول وحده.

هذه الوثيقة ملحق فني لعقد المبرمج المشارك — تُقرأ معه كوحدة واحدة.